

2016 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

一、选择题：本大题共 12 小题；每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{x | |x - 1| < 1\}$, $B = \{x | 2^x < 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{x | 0 < x < 1\}$ B. $\{x | 0 < x < 2\}$ C. $\{x | x < 2\}$ D. $\emptyset$
2. (5 分) 若 $0 \leq \alpha < 2\pi$, 且 $2\sin\alpha \leq 1$, 则 α 的取值范围是 ()
A. $[0, 2\pi)$ B. C. D.
3. (5 分) 平面向量 $(x, 3)$ 与 $(2, y)$ 平行的充分必要条件是 ()
A. $x=0, y=0$ B. $x = -3, y = -2$ C. $xy=6$ D. $xy = -6$
4. (5 分) 复数的模为 ()
A. 1 B. 2 C. D. 5
5. (5 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都为正数, 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_3 = 1$, $S_5 - S_2 = 4$, 则 $a_1 =$ ()
A. B. C. D.
6. (5 分) 函数 $y = \log_2(x \in (1, +\infty))$ 的反函数是 ()
A. $y = 2^{-x} + 1 (x \in \mathbf{R})$ B. $y = -2^{x-1} (x \in (1, +\infty))$
C. $y = 2^{1-x} (x \in \mathbf{R})$ D. $y = 2 (x \in \mathbf{R}, x \neq 1)$
7. (5 分) 设直线 $y = 2x - 4$ 与双曲线 $C: x^2 - 1$ 的一条渐近线平行, 则 C 的离心率为 ()
A. B. C. 3 D. 5
8. (5 分) 若函数 $y = a^x (x \in [-1, 1])$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的最大值与最小值之和为 3, 则 $a^2 + a^{-2} =$ ()
A. 9 B. 7 C. 6 D. 5
9. (5 分) 从 1, 2, 3, 4, 5, 6 中任取三个不同的数相加, 则不同的结果共有 ()
A. 6 种 B. 9 种 C. 10 种 D. 15 种
10. (5 分) 正四棱锥的各棱长均为 1, 则它的体积是 ()
A. B. C. D.
11. (5 分) 抛物线 $y^2 = (x - 1)$ 的准线方程是 ()
A. $x = 0$ B. x C. $x = 1$ D. x

12. (5分) 曲线 $y=1$ 的对称轴的方程是 ()

- A. $y = -x$ 与 $y = x + 2$ B. $y = x$ 与 $y = -x - 2$
C. $y = -x$ 与 $y = x - 2$ D. $y = x$ 与 $y = -x + 2$

二、填空题：本大题共 6 小题；每小题 5 分。

13. (5分) 定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数 $f(x)$ 为周期函数, 其周期为 8, 当 $x \in [-4, 0]$ 时, $f(x) = x+1$, 则 $f(25) = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. (5分) 若 $\tan(\theta)$, 则 $\tan(\theta) =$ _____.

15. (5分) 在空间直角坐标系中, 若直线与平面 $x - 2y + z = 5$ 平行, 则 $c =$.

16. (5分) 设函数 $f(x) = (ax+b)^4$ ($b>a>0$) . 若 $f(1) = 16f(-1)$, 则_____.

17. (5分) 多项式 $p(x)$ 除以 $x-1$ 的余式为 1, $p(x)$ 除以 $x+1$ 的余式为 3, 则 $p(x)$ 除以 x^2-1 的余式为_____.

18. (5分) 已知 $B-AC-D$ 为直二面角, $\text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle ADC$, 且 $AB=BC$, 则异面直线 AB 与 CD 所成角的大小为 _____.

三、解答题：本大题共 4 小题，每小题 15 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

19. (15 分) 已知平面向量 $(\sin x, 1)$, $(1, \cos x)$.

- (I) 当 $\perp$ 时, 求 $\parallel$;
(II) 求 $\parallel$ 的最大值.

20. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2$.

- (I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(II) 记 b_n , 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

21. (15 分) 某同学进行投篮训练, 已知该同学每次投篮命中的概率都为 $\frac{1}{2}$, 且每次投篮是否命中相互独立.

- (I) 求该同学在三次投篮中至少命中 2 次的概率；
- (II) 若该同学在 10 次投篮中恰好命中 k 次 ($k=0, 1, 2, \dots, 10$) 的概率为 P_k , k 为何值时, P_k 最大?

22. (15分) 过椭圆 $C: 1$ 右焦点 F 的直线 l 交 C 于两点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 且 A 不在 x 轴上.

- (I) 求 $|y_1 y_2|$ 的最大值;
(II) 若, 求直线 l 的方程.

2016 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 12 小题；每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{x | |x - 1| < 1\}$, $B = \{x | 2^x < 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{x | 0 < x < 1\}$ B. $\{x | 0 < x < 2\}$ C. $\{x | x < 2\}$ D. $\emptyset$

【解答】解： $A = \{x | |x - 1| < 1\} = \{x | 0 < x < 2\}$, $B = \{x | 2^x < 2\} = \{x | x < 1\}$,

则 $A \cap B = \{x | 0 < x < 2\} \cap \{x | x < 1\} = \{x | 0 < x < 1\}$.

故选：A.

2. (5 分) 若 $0 \leq \alpha < 2\pi$, 且 $2\sin\alpha \leq 1$, 则 α 的取值范围是 ()

- A. $[0, 2\pi)$ B.
C. D.

【解答】解： $\because 0 \leq \alpha < 2\pi$, 且 $2\sin\alpha \leq 1$,

$\therefore \sin\alpha$,

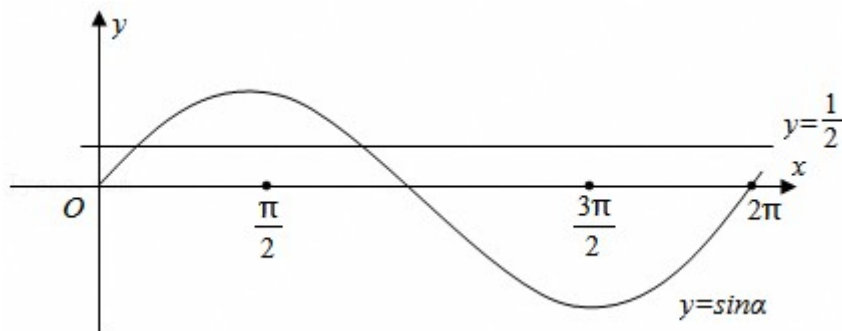
作出图象：

结合图象得：

α 或.

$\therefore \alpha$ 的取值范围是 $[0, \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{5\pi}{6}, 2\pi)$.

故选：D.



3. (5 分) 平面向量 $(x, 3)$ 与 $(2, y)$ 平行的充分必要条件是 ()

- A. $x=0, y=0$ B. $x=-3, y=-2$ C. $xy=6$ D. $xy=-6$

【解答】解：由向量 $(x, 3)$ 与 $(2, y)$ 平行，得 $xy=6$.

$\therefore$ 平面向量 $(x, 3)$ 与 $(2, y)$ 平行的充分必要条件是 $xy=6$.

故选: C.

4. (5分) 复数的模为 ()

A. 1

B. 2

C.

D. 5

【解答】解: $\therefore$,

$\therefore || = ||$.

故选: A.

5. (5分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都为正数, 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_3=1$, $S_5-S_2=4$, 则 $a_1=$ ()

A.

B.

C.

D.

【解答】解: 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比设为 q , 各项都为正数, 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ,

若 $S_3=1$, $S_5-S_2=4$,

可得 $a_1+a_2+a_3=1$, $a_3+a_4+a_5=4$,

即有 $a_1(1+q+q^2)=1$,

$a_1q^2(1+q+q^2)=4$,

相除可得 $q=2$ (-2 舍去),

且 a_1 ,

故选: B.

6. (5分) 函数 $y=\log_2(x \in (1, +\infty))$ 的反函数是 ()

A. $y=2^{-x}+1$ ($x \in \mathbf{R}$)

B. $y=-2^{x-1}$ ($x \in (1, +\infty)$)

C. $y=2^{1-x}$ ($x \in \mathbf{R}$)

D. $y=2$ ($x \in \mathbf{R}$, $x \neq 1$)

【解答】解: $\therefore$ 函数 $y=\log_2(x \in (1, +\infty))$,

$\therefore 2^y$, $\therefore x=2^y+1$,

$\therefore x=2^{-y}+1$,

x, y 互换, 得函数 $y=\log_2(x \in (1, +\infty))$ 的反函数是: $y=2^{-x}+1$, $x \in \mathbf{R}$.

故选: A.

7. (5分) 设直线 $y=2x-4$ 与双曲线 $C: x^2-1$ 的一条渐近线平行, 则 C 的离心率为 ()

A.

B.

C. 3

D. 5

【解答】解: 直线 $y=2x-4$ 与双曲线 $C: x^2-1$ 的一条渐近线平行,

可得一条渐近线的斜率为 2，设 $b > 0$ ，

即 $y = bx$ 的斜率为 2，即有 $b = 2$ ，

又 $a = 1$ ，可得 c ，

e ，

故选：B.

8. (5 分) 若函数 $y = a^x$ ($x \in [-1, 1]$) ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的最大值与最小值之和为 3，则 $a^2 + a^{-2} =$ ()

A. 9 B. 7 C. 6 D. 5

【解答】解：∵ 函数 $y = a^x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 在 $[-1, 1]$ 上单调，

∴ 当 $x = -1$ 时， $y = a^{-1}$ ；当 $x = 1$ 时， $y = a$. 则 $a^{-1} + a = 3$ ，

两边同时平方得： $a^{-2} + 2 + a^2 = 9$ ，∴ $a^{-2} + a^2 = 7$.

故选：B.

9. (5 分) 从 1, 2, 3, 4, 5, 6 中任取三个不同的数相加，则不同的结果共有 ()

A. 6 种 B. 9 种 C. 10 种 D. 15 种

【解答】解：从 1, 2, 3, 4, 5, 6 中任取三个不同的数相加，

所得的最小值为 $1+2+3=6$ ，

最大值为 $4+5+6=15$ ，

$1+2+3=6$ ， $1+2+4=7$ ， $1+2+5=1+3+4=8$ ， $1+2+6=1+3+5=2+3+4=9$ ， $1+3+6=1+4+5=2+3+5=10$ ，

$1+4+6=2+3+6=2+4+5=11$ ， $1+5+6=2+4+6=3+4+5=12$ ， $2+5+6=3+4+6=13$ ， $3+5+6=14$ ， $4+5+6=15$

共有：10 种不同结果.

故选：C.

10. (5 分) 正四棱锥的各棱长均为 1，则它的体积是 ()

A. B. C. D.

【解答】解：设正四棱锥的底面中心为 O ，连结 OP ，则 $PO \perp$ 底面 $ABCD$ ，

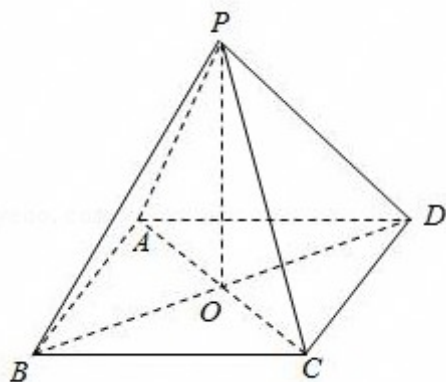
∵ 底面四边形 $ABCD$ 是正方形， $AB = 1$ ，

∴ AO .

∴ OP .

∴ 正四棱锥的体积 V .

故选：C.



11. (5分) 抛物线 $y^2(x-1)$ 的准线方程是 ()

A. $x=0$ B. x C. $x=1$ D. x

【解答】解： $y^2(x-1)$ 的图象可以看成是向右平移了一个单位，
因为的准线方程为 x ，
所以 $y^2(x-1)$ 的准线方程为： x 。

故选：B.

12. (5分) 曲线 $y=1$ 的对称轴的方程是 ()

A. $y=-x$ 与 $y=x+2$ B. $y=x$ 与 $y=-x-2$
C. $y=-x$ 与 $y=x-2$ D. $y=x$ 与 $y=-x+2$

【解答】解： y 的对称轴的方程是 $y=x$ 与 $y=-x$
曲线 $y=1$ 是由 y 向右平移 1 个单位，向上平移 1 个单位得到，对称轴的方程是 $y=x$ 与 $y=-x+2$ ，
故选：D.

二、填空题：本大题共 6 小题；每小题 5 分。

13. (5分) 定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数 $f(x)$ 为周期函数，其周期为 8，当 $x \in [-4, 0]$ 时， $f(x) = x+1$ ，则 $f(25) = \underline{0}$.

【解答】解： $\because$ 定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数 $f(x)$ 为周期函数，其周期为 8，
当 $x \in [-4, 0]$ 时， $f(x) = x+1$ ，
 $\therefore f(25) = f(8 \times 3 + 1) = f(1) = f(-1) = -1 + 1 = 0$.
故答案为：0.

14. (5分) 若 $\tan(\theta)$ ，则 $\tan(\theta) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】解： $\because \tan(\theta)$ ，

则 $\tan(\theta)$,

故答案为: .

15. (5分) 在空间直角坐标系中, 若直线与平面 $x - 2y + z = 5$ 平行, 则 $c = \underline{1}$.

【解答】解: $\because$ 直线的方向向量为 $(3, 2, c)$,

平面 $x - 2y + z = 5$ 的法向量为 $(1, -2, 1)$,

$$\therefore (3, 2, c) \cdot (1, -2, 1) = 3 - 4 + c = 0,$$

解得 $c = 1$.

故答案为: 1.

16. (5分) 设函数 $f(x) = (ax+b)^4$ ($b > a > 0$) . 若 $f(1) = 16f(-1)$, 则 ____ .

【解答】解: $\because$ 函数 $f(x) = (ax+b)^4$ ($b > a > 0$) .

$$f(1) = 16f(-1) ,$$

$$\therefore (a+b)^4 = 16(-a+b)^4 ,$$

$$\therefore a+b = 2(-a+b) \text{ 或 } a+b = -2(-a+b) ,$$

$$\therefore 3a = b \text{ 或 } a = 3b \text{ (舍)} ,$$

$\therefore$.

故答案为: .

17. (5分) 多项式 $p(x)$ 除以 $x-1$ 的余式为 1, $p(x)$ 除以 $x+1$ 的余式为 3, 则 $p(x)$ 除以 x^2-1 的余式为 $\underline{-x+2}$.

【解答】解: 设 $p(x) = (x-1)f(x) + 1$,

$$p(x) = (x+1)g(x) + 3,$$

$$\text{即有 } p(1) = 1, p(-1) = 3,$$

$$\text{设 } p(x) = (x^2-1)h(x) + k(x) ,$$

$$\text{可设 } k(x) = mx+n,$$

$$\text{可得 } m+n=1, -m+n=3,$$

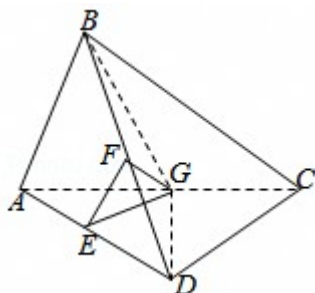
$$\text{解得 } m=-1, n=2,$$

$$\text{即余式为 } -x+2,$$

故答案为: $-x+2$.

18. (5分) 已知 $B-AC-D$ 为直二面角, $\text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle ADC$, 且 $AB=BC$, 则异面直线 AB 与 CD 所成角的大小为 ____ .

【解答】解：分别取 AD 、 BD 、 AC 的中点 E 、 F 、 G ，
 连结 EF 、 EG 、 BG 、 DG ，
 设 $AB=BC=2$ ，则 $AD=CD=2$ ， $EF=1$ ， EG ，
 $BG \perp AC$ ， $DG \perp AC$ ， $\therefore \angle BGD$ 是二面角 $B-AC-D$ 的平面角，
 $\because B-AC-D$ 为直二面角， $\therefore \angle BGD=90^\circ$ ， $BG=DG$ ，
 $\therefore BD^2=BG^2+DG^2$ ， $\therefore FG=1$ ，
 $\therefore \triangle EFG$ 是等边三角形，
 $\because EF \parallel AB$ ， $EG \parallel DC$ ， $\therefore \angle FEG$ 是异面直线 AB 与 CD 所成角，
 $\therefore \angle FEG=60^\circ$ ，
 $\therefore$ 异面直线 AB 与 CD 所成角为 60° 。
 故答案为： 60° 。



三、解答题：本大题共 4 小题，每小题 15 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。

19. (15 分) 已知平面向量 $(\sin x, 1)$ ， $(1, \cos x)$ 。

(I) 当 $\perp$ 时，求 x ；

(II) 求 $|x|$ 的最大值。

【解答】解：(I) 平面向量 $(\sin x, 1)$ ， $(1, \cos x)$ 。

当 $\perp$ 时， 0 ，

$\therefore \sin x + \cos x = 0$ ，

$\therefore (x, 1)$ ，

$\therefore |x|$

2.

(II) $(x, 1)$ ，

$|x|$

,

∴当 x 时, $||$ 取最大值 2.

20. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(II) 记 b_n , 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

【解答】解: (I) 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2$,

可得 $a_1 = S_1 = 1$;

$n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - (n-1)^2 = 2n - 1$,

上式对 $n=1$ 也成立,

则 $a_n = 2n - 1, n \in \mathbb{N}^*$;

(II) b_n (),

则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 (1)

(1) .

21. (15 分) 某同学进行投篮训练, 已知该同学每次投篮命中的概率都为, 且每次投篮是否命中相互独立.

(I) 求该同学在三次投篮中至少命中 2 次的概率;

(II) 若该同学在 10 次投篮中恰好命中 k 次 ($k=0, 1, 2, \dots, 10$) 的概率为 P_k , k 为何值时, P_k 最大?

【解答】解: (I) ∵该同学每次投篮命中的概率都为, 且每次投篮是否命中相互独立.

∴该同学在三次投篮中至少命中 2 次的概率:

$p=1$.

(II) ∵该同学在 10 次投篮中恰好命中 k 次 ($k=0, 1, 2, \dots, 10$) 的概率为 P_k ,

∴ P_k ,

当 P_k 最大时, ,

∴,

∴, 即,

解得,

∴ $k \in \mathbb{Z}$, ∴ $k=8$.

故 k 为 8 时, P_k 最大.

22. (15 分) 过椭圆 $C: 1$ 右焦点 F 的直线 l 交 C 于两点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 且 A 不在 x 轴上.

(I) 求 $|y_1 y_2|$ 的最大值;

(II) 若, 求直线 l 的方程.

【解答】解: (I) 椭圆 $C: 1$ 右焦点 F 为 $(4, 0)$,

设 AB 的直线方程为 $x = ky + 4$,

由, 消 x 可得 $(9k^2 + 25)y^2 + 72ky - 81 = 0$,

$\therefore |y_1 y_2|$,

当 $k = 0$ 时, $|y_1 y_2|$ 有最大值, 最大值为,

(II) $\therefore$,

$\therefore |FB| = 4|AF|$,

$\therefore 4$,

$\therefore y_2 = -4y_1$,

由 (I) 可得 $y_1 y_2 = 4$, $y_1 + y_2 = 3y_1$,

$\therefore$,

解得 $k = \pm$,

$\therefore$ 直线方程为 $x = \pm y + 4$,

$\therefore x \pm 3y - 40$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序